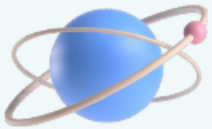
iSMART

Урок 1.4

Как ИИ использует данные





Модуль: Python, данные и алгоритмическое мышление для ИИ

задача → данные → модель → проверка результата



Цель и результат урока

Что ученик должен понять к концу занятия

Цель

Понять, зачем ИИ-системам нужны данные и как устроен простой жизненный цикл ИИ-решения.

Результат

Уметь объяснять роль данных, различать типы задач ИИ и проверять результат модели.

Главная логика

Почти любое ИИ-решение можно разложить на цепочку: задача → данные → модель → проверка.

90 минут

Теоретическое занятие с мини-заданиями, примерами Python-кода и самопроверкой.

ИИ — не магия

Система ищет закономерности в данных

Искусственный интеллект — это область информатики, где создают системы для задач восприятия, выбора, поиска закономерностей и принятия решений.

Не обязательно робот

ИИ часто скрыт внутри обычного цифрового сервиса.

Не одна программа

В реальных решениях могут сочетаться правила и модели.

Не абсолютная истина

Ответ модели — вычисленный результат, который нужно проверять.

Где ИИ может быть незаметен: камера телефона, поиск, навигатор, банковское приложение, образовательная платформа.

Программа по правилам и модель по данным

Два разных способа получать результат

Правила	Модель	Где подходит	Главный риск
Программист заранее описывает условия: «если А — делай Б». Хорошо работает там, где правило известно.	Система настраивается по примерам и ищет повторяющиеся связи в данных.	Сложные случаи, где невозможно перечислить все варианты: спам, фото, речь, прогноз.	Правило может быть неполным, а модель может выучить ошибочные или перекошенные данные.

Бытовая аналогия: обычная программа получает инструкцию, модель машинного обучения получает много примеров.

Данные — это опыт для модели

Что входит в обучающий набор

Для человека опытом становятся наблюдения и обратная связь. Для модели эту роль выполняют данные: примеры объектов и правильных результатов.

1 Объект

Один пример: письмо, фотография, товар, поездка.

2 Признак

Свойство объекта: длина текста, цвет пикселей, цена.

3 Метка

Правильный ответ: «спам», «кошка», фактическая цена.

4 Набор данных

Много объектов, собранных и проверенных вместе.



Какими должны быть данные

Больше данных не всегда означает лучше

Релевантные

Относятся именно к решаемой задаче.

Точные

Не содержат неверных подписей и измерений.

Достаточные

Покрывают разные варианты реального мира.

Разнообразные

Учитывают разные условия, устройства и формулировки.

Сбалансированные

Категории представлены без сильного перекоса.

Допустимые к использованию

Сбор и применение данных учитывают приватность, согласие, авторские права и безопасность.

Качество важнее объёма

Тысяча неверно размеченных примеров может быть хуже ста качественных.

Смещение данных

Когда модель видит мир односторонне

Если систему обучили только на похожих примерах, она может плохо работать в новых условиях.

Пример

Рюкзаки показали только одного цвета и одного ракурса.

Последствие

На новых фото модель ошибается из-за нехватки опыта.

Что проверять

Какие случаи представлены в данных, какие отсутствуют и для каких групп качество может отличаться.



Четыре распространённых типа задач ИИ

Один подход — разные ожидаемые результаты

Распознавание

Найти объект, звук, символ или фрагмент сигнала.

Пример: аудио → распознанная речь.

Классификация

Отнести объект к одной из категорий.

Пример: письмо → спам / не спам.

Прогнозирование

Оценить будущее значение или вероятность.

Пример: спрос завтра.

Рекомендации

Выбрать и упорядочить подходящие варианты.

Пример: книги или видео.

В реальных системах типы могут идти подряд: например, камера сначала распознаёт знак, затем классифицирует его.

Как понять тип задачи

Смотрите на вход, выход и способ проверки

Распознавание

Вход: изображение или звук.
Выход: найденный объект или текст.
Проверка: сравнить с тем, что было в сигнале.

Классификация

Вход: объект и признаки.
Выход: категория.
Проверка: сравнить с правильной меткой.

Прогноз

Вход: история значений и условия.
Выход: число или вероятность.
Проверка: сравнить прогноз с фактом.

Рекомендации

Вход: пользователь, объекты, контекст.
Выход: упорядоченный список.
Проверка: выбор, польза и обратная связь.

Проверь понимание

«Определить тональность отзыва» — классификация. «Оценить время прибытия» — прогнозирование.

Жизненный цикл ИИ-решения

Не начинается с выбора нейросети

1 Задача

Что нужно получить? Как измерить успех?

2 Данные

Какие примеры нужны? Насколько они качественные?

3 Модель

Обучаем искать закономерности.

4 Проверка

Тестируем на новых данных и разбираем ошибки.

Если качество недостаточно — возвращаемся и улучшаем решение

Шаги 1–2: задача и данные

Сначала формулируем, потом собираем примеры

Шаг 1. Сформулировать задачу

Хорошая постановка отвечает на вопросы:
- кто будет использовать результат;
- что поступает на вход;
- что должно быть на выходе;
- по какому критерию измерим успех.

Шаг 2. Подготовить данные

Определить, какие примеры нужны, откуда их взять и как проверить качество. Для задач с правильными ответами данные размечают метками.

Аналогия

Учебные данные — задачи для тренировки. Тестовые данные — новая контрольная, которую модель раньше не видела.

Шаги 3–4: модель и проверка

Модель учится, затем её проверяют на новых данных

Шаг 3. Обучить модель

Модель преобразует входные данные в результат. Во время обучения внутренние параметры настраиваются так, чтобы ответы были ближе к правильным.

Шаг 4. Проверить результат

После обучения считают показатели качества, смотрят ошибки и выясняют, где модель работает хуже.

```
accuracy = correct /
len(correct_answers)
3 правильных ответа из 4 → 0.75 → 75%
```

Важно

Одной метрики недостаточно: нужно понимать, какие ошибки совершены и насколько они опасны для задачи.

Сквозной пример: рекомендации книг

Как четыре этапа связываются в одном проекте

1. Задача

Предложить ученику пять книг, которые могут заинтересовать его и доступны в библиотеке.

2. Данные

Темы и описания книг, возрастная категория, история выдач, оценки.

3. Модель

Оценить соответствие книги интересам ученика и упорядочить варианты.

4. Проверка

Выбирают ли ученики рекомендации, дочитывают ли книги, довольны ли подборкой.



Рекомендации нельзя свести к одному «правильному» ответу: полезных вариантов может быть несколько.

Почему ИИ ошибается

Ошибки нужно измерять и разбирать

Причины ошибок

Недостаточно примеров; неверные или противоречивые метки; данные не похожи на реальную среду.

Изменение условий

Со временем меняются пользователи, язык сообщений, товары, устройства и внешняя среда.

Постановка задачи

Модель может оптимизировать показатель, который не отражает реальную пользу.

Как улучшать результат: уточнить проблему, собрать более точные и разнообразные данные, проверить разметку, анализировать ошибки, тестировать после изменений.

Итоги урока

ИИ использует данные как источник опыта: по примерам модель настраивает закономерности и применяет их к новым объектам.

Запомнить: качество результата зависит от задачи, данных, модели и проверки — не только от выбранного алгоритма.

«Чтобы создать полезное ИИ-решение, недостаточно просто выбрать модель, потому что…»